

Merná potreba energie na prípravu TV:

$$Q_{TV,m} = Q_{TV}/A_b = 174\,866/4403,4 = 39,7 \text{ kWh}/(\text{m}^2 \cdot \text{rok})$$

Výpočet potreby energie na prípravu TV je zhrnutý v Tab. 4.3.

Tabuľka 4.3. Výpočet mernej potreby energie na prípravu TV – skutkový stav

Sledovaný údaj	Označenie	Jednotka	Vypočítaná hodnota
Potreba tepla na prípravu TV	Q_w	kWh/rok	88 068
Tepelná strata z distribúcie TV	$Q_{w,d}$	kWh/rok	86 798
Potreba energie na prípravu TV	Q_{TV}	kWh/rok	174 866
Podlahová plocha budovy	A_b	m ²	4403,4
Merná potreba energie na prípravu TV	$Q_{TV,m}$	kWh/(m².rok)	39,7

5 POTREBA TEPLA NA VYKUROVANIE PO OBNOVE

5.0 ÚVOD

5.0.1 Opis situácie

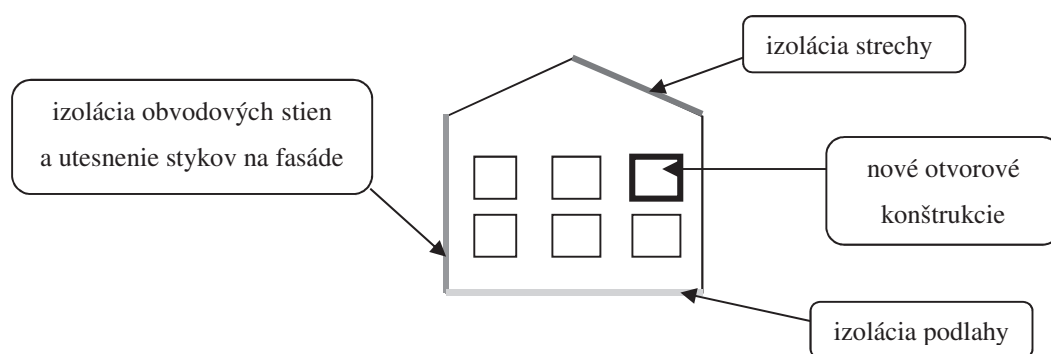
Výpočet potreby energie pre súčasný stav máš už hotový a postupne si sa prepracoval(a) k očakávanému výstupu tvojej práce – návrhu a posúdeniu vplyvu energeticky úsporných opatrení.

5.0.2 Zadanie

Navrhni energeticky úsporné opatrenia pre teplovýmenný obal budovy. Vypočítaj potrebu tepla na vykurovanie pre navrhovaný stav.

5.1 ENERGETICKY ÚSPORNÉ OPATRENIA NA TEPLOVÝMENNOM OBALE

Zateplenie budovy je proces energetickej sanácie budovy a rentabilný spôsob zvýšenia tepelného odporu teplovýmenného obalu. Len zateplením teplovýmenného obalu možno znížiť potrebu energie na vykurovanie asi o 30 %, za predpokladu, že sa zároveň vykonajú aj potrebné opatrenia vo vykurovacom systéme. Najčastejšie energeticky úsporné opatrenia v tepelnej ochrane budov sú na Obr. 5.1.



Obr. 5.1. Najčastejšie energeticky úsporné opatrenia v oblasti tepelnej ochrany

Energeticky úsporné opatrenia realizované na stavebných konštrukciách majú prevažne za úlohu zvýšiť tepelný odpor konštrukcií a znížiť množstvo infiltrovaného vzduchu cez netesnosti. Niektoré úsporné opatrenia pritom môžu ovplyvniť aj viacero parametrov,

napríklad výmenou otvorových konštrukcií sa nielen zníži tepelná strata prechodom tepla vplyvom lepšieho tepelného odporu, ale aj tepelná strata vetraním vplyvom vyššej tesnosti; na druhej strane sa môže znížiť slnečný tepelný zisk, pre nižšiu priepustnosť slnečného žiarenia zasklením. Niektoré opatrenia a prislúchajúce ovplyvnené parametre sú v Tab. 5.1.

Tabuľka 5.1. Energeticky úsporné opatrenia a ovplyvnené parametre

Opatrenie pre stavebné konštrukcie	Ovplyvnené parametre
Dodatočná tepelná izolácia fasády	U -steny (infiltrácia - pri netesnostiach vo fasáde)
Dodatočná tepelná izolácia strechy	U -strecha
Dodatočná tepelná izolácia podlahy	U -podlaha
Nové okná	U -okná, infiltrácia, slnečné zisky
Utesnenie stykov na fasáde	Infiltrácia
Oprava konštrukcií dverí	Infiltrácia
Utesnenie okien, dverí	Infiltrácia
Oprava okien	Infiltrácia

5.1.1 Obvodový plášť

Zlepšenie tepelnotechnických vlastností možno vykonať zhotovením ETICS (vonkajší kontaktný tepelnoizolačný systém), s tepelnou izoláciou z dosiek na báze EPS, resp. dosiek alebo lamíel na báze minerálnej vlny, v súlade s požiadavkami na protipožiarnu bezpečnosť. Celoplošným zateplením sa okrem iného odstráni tepelné mosty, odstráni sa prípadné zatekanie zrážkovej vody a predĺži sa životnosť stavebných konštrukcií a budovy. Hrúbka zateplenia sa stanoví podrobným výpočtom v projektovej dokumentácii.

5.1.2 Strecha

Tepelnotechnické vlastnosti strešnej konštrukcie možno zlepšiť dodatočným zateplením s použitím tepelnej izolácie na báze EPS alebo na báze minerálnej vlny s hrúbkou stanovenou podrobným výpočtom v projektovej dokumentácii.

5.1.3 Strop nad suterénom a podlaha na teréne

Upravenie tepelnotechnických vlastností možno zabezpečiť dodatočným zateplením stropnej dosky zospodu nalepením tepelnoizolačných dosiek hrúbky stanovenej podrobným výpočtom v projektovej dokumentácii. Okrem lepenia sa tepelnoizolačné dosky kotvia tanierovými rozperkami.

5.1.4 Otvorové konštrukcie

Výmenou pôvodných otvorových konštrukcií za nové s trojsklom a kvalitným plastovým rámom možno dosiahnuť požadované parametre pre otvorové konštrukcie. Ako zasklenie možno použiť izolačné trojsklo plnené inertným plynom, najčastejšie argónom. Ako alternatívu k plastovým rámom možno použiť drevené, resp., ak sa vyžaduje zvýšená odolnosť, hliníkové rámy.

5.2 PRÍKLAD

5.2.1 Návrh energeticky úsporných opatrení

Najväčší potenciál úspor energie predstavujú zateplenie obvodového plášťa a strešnej konštrukcie a výmena okien. Zateplenie podlahy sa v tomto prípade neriešilo, pretože tá vyhovuje tepelnotechnickým požiadavkám.

5.2.1.1 Zateplenie obvodového plášťa

Zateplenie obvodového plášťa sa bude realizovať kontaktným zateplovacím systémom z dvoch rôznych zateplovacích materiálov. Do požiarnej výšky 22,4 m (8. NP) sa realizuje zateplenie fasádnou doskou z expandovaného polystyrénu hrúbky 140 mm, s protipožiarnymi pásmi z minerálnej vlny. Nad úrovňou požiarnej výšky 22,4 m (9. – 13. NP) sa navrhuje zateplenie fasádnou doskou z minerálnej vlny hrúbky 140 mm.

5.2.1.2 Zateplenie strešnej konštrukcie

Zateplenie strešnej konštrukcie sa bude realizovať tepelnou izoláciou z expandovaného polystyrénu hrúbky 300 mm.

5.2.1.3 Výmena otvorových konštrukcií

Pôvodné drevené zdvojené okná, lodžiové dvere, vstupné dvere, zasklenie schodiskového a výťahového priestoru a okná spoločných priestorov na 1.NP s oceľovým rámom nevyhovujú súčasným tepelnotechnickým požiadavkám na otvorové konštrukcie. Z celého bytového domu je približne polovica pôvodných okien vymenených užívateľmi za nové plastové okná, ktoré už tepelnotechnickým požiadavkám vyhovujú. Navrhuje sa vymeniť pôvodné otvorové konštrukcie za nové s izolačným trojsklom so 7-komorovým plastovým profilom a $U_w = 1,0 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$.

5.2.1.4 Otvorové konštrukcie v priestore schodiska a výťahu

V priestore výťahu sa navrhuje nahradiť pôvodné okná s oceľovým rámom murivom rozmerov 150 x 249 x 599 do výšky 0,9 m od úrovne podlahy a oknami s plastovým profilom s izolačným dvojsklom, trojdielnymi. V priestore schodiska sa navrhuje nahradiť pôvodné okná s oceľovým rámom murivom rozmerov 150 x 249 x 599 do výšky 0,9 m od úrovne podlahy a oknami s plastovým profilom dvojdielnymi, otváracími, výklopnými s izolačným trojsklom.

5.2.2 Tepelnotechnické posúdenie stavebných konštrukcií po zateplení

Pri tepelnotechnickom posúdení sa použila rovnaká metodika, ako v kapitole 1. V Tab. 5.2 je zhrnutie tepelnotechnických parametrov obnovovaných konštrukcií a posúdenie podľa STN 73 0540-2/Z1. Po aplikácii navrhnutých opatrení všetky posudzované konštrukcie spĺňajú požiadavku na súčiniteľ prechodu tepla.

Tabuľka 5.2. Zhrnutie tepelno-technických parametrov a posúdenie stavebných konštrukcií

Stavebná konštrukcia	Súčiniteľ prechodu tepla U (W/(m ² .K))	Odporúčaná hodnota U_{r1} (W/(m ² .K))	Posúdenie konštrukcie
Obvodový plášť	0,19	0,22	VYHOVUJE
Strešná konštrukcia	0,10	0,15	VYHOVUJE
Podlahová konštrukcia	0,56	0,85	VYHOVUJE
Okná s izolačným dvojsklom, plastový profil	1,00	1,00	VYHOVUJE
Okná a dvere s izolačným trojsklom – lodžia	1,00	1,00	VYHOVUJE
Okná s izolačným trojsklom na 1. NP v schodiskovej a výťahovej časti	1,00	1,00	VYHOVUJE
Vstupná zasklená stena, izolačné trojsklo	1,00	1,00	VYHOVUJE
Predtým vymenené okná, plastový profil ¹⁾	1,30	1,70	VYHOVUJE
Predtým vymenené okná a dvere – lodžia, plastový profil ¹⁾	1,30	1,70	VYHOVUJE

1) Otvorové konštrukcie, ktoré boli vymenené už pred rekonštrukciou, sa posudzujú na maximálnu hodnotu súčiniteľa prechodu tepla $U_{W,max}$.

5.2.3 Určenie hranice vykurovaného priestoru

Princíp určenia hranice vykurovaného priestoru pre bytový dom je na Obr. 2.4 a Obr. 2.5 v 2.2.1. Hranica je vymedzená po stranách vonkajšou hranou navrhutej tepelnej izolácie, hore vrchnou hranou tepelnej izolácie strešnej konštrukcie a dole spodnou (vonkajšou) hranou podlahy nad nevykurovaným podlažím. Po zateplení bytového domu navrhovanými hrúbkami

tepelnej izolácie sa celkový vykurovaný priestor zväčší. Obostavaný objem po zateplení sa vypočíta podľa vzťahu 2.11.

5.2.4 Výpočet potreby tepla na vykurovanie

Výpočet potreby tepla na vykurovanie, spolu so vstupnými údajmi o budove, je zhrnutý v Tab. 5.3.

Tabuľka 5.3. Výpočet potreby tepla na vykurovanie bytového domu

Vstupné údaje						
Kategória budovy:		Bytový dom				
Typ, konštrukčný systém, stavebná sústava		P 1.14 BA				
Šírka budovy		25,31		m		
Dĺžka budovy		21,57		m		
Výška budovy		37,3		m		
Počet podlaží		13				
Obostavaný objem V_b		12 830,2		m^3		
Celková podlahová plocha A_b		4486,1		m^2		
Celková teplovýmenná plocha A_i		3660,5		m^2		
Priemerná konštrukčná výška $h_{k,pr}$		2,86		m		
Faktor tvaru $\sum A_i/V_b$		0,29		l/m		
Výpočtová metóda		sezónna				
Počet dennostupňov		3422		K.deň		
Výpočet potreby tepla na vykurovanie						
Konštrukcia		U_i (W/m ² K)	A_i (m ²)	$U_i \cdot A_i$ (W/K)	Faktor b_x (-)	$b_x \cdot U_i \cdot A_i$ (W/K)
Obvodový plášť:						
1.	Obvodová stena	0,19	2234,3	424,52	1,00	424,52
2.						
Strecha:						
1.	Plochá strecha	0,10	373,84	37,38	1,00	37,38
2.						
Podlaha:						
1.	Podlaha nad nevykurovaným suterénom	0,56	373,84	209,35	0,50	104,68
2.						
Otvorové konštrukcie:						
1.	Nové plastové okná a dvere (byty)	1,00	300,30	300,30	1,00	300,30
2.	Vymenené plastové okná a dvere (byty)	1,30	300,30	390,39	1,00	390,39
3.	Nové plastové okná v schodiskovej časti	1,00	77,90	77,90	1,00	77,90
Súčty		$\sum A_i = 3660,5$			$\sum b_x \cdot U_i \cdot A_i = 1335,2$	
Priemerný súčiniteľ prechodu tepla: $U_m = H_T/\sum A_i = 0,41 \text{ W/m}^2\text{K}$						
Započítanie vplyvu tepelných mostov ¹⁾ :		exaktne		paušálne		
Paušálne:		$\Delta U = 0,05$	Zatepľované konštrukcie			
		$\Delta U = 0,10$	Jednovrstvové murované konštrukcie			
Zvýšenie tepelnej straty vplyvom tepelných mostov: $\Delta H_{TM} = \Delta U \cdot \sum A_i = 183,02 \text{ W/K}$						

Pokračovanie Tabuľky 5.3.

Intenzita výmeny vzduchu				
Opis otvorovej konštrukcie		Celková dĺžka otvorových škár l (m)	Súčín. prievzdušnosti otvor. výplní $i \cdot 10^4$ (m ² /(s.Pa ^{0,67}))	
1.	Nové plastové okná a dvere (byty)	946,0	1,00	
2.	Nové plastové okná v schodiskovej a výtahovej časti	450,4	1,00	
3.	Vymenené plastové okná a dvere (byty)	946,0	1,00	
Priemerná intenzita výmeny vzduchu vypočítaná: $n_{inf} = 0,47$ l/h, použitá intenzita výmeny vzduchu: $n_{inf} = 0,50$ l/h				
Vnúťorné tepelné zisky				
Vnúťorné tepelné zisky: $Q_i = 5 \cdot q_i \cdot A_b = 112\,152,5$ kWh/a				
$q_i =$		4.00 W/m ²	<u>5.00 W/m²</u>	6.00 W/m ²
		Rodinný dom	<u>Bytový dom</u>	Verejná budova
Solárne tepelné zisky				
Orientácia	Intenzita slnečného žiarenia I_{sj} (kWh/m ²)	Priepustnosť slnečného žiarenia g_{gl} (-) ¹⁾	Tieniacy faktor (-) ²⁾	Plocha A (m ²)
JUH	320,00	0,60	0,5	160,92
VÝCHOD/ZÁPAD	200,00	0,60	0,5	408,24
SEVER	100,00	0,60	0,5	117,72
JV/JZ	260,00			
SV/SZ	130,00			
HORIZONTÁLNA	340,00			
Solárne tepelné zisky: $Q_s = 43\,474,3$ kWh/a				
Merná tepelná strata				
Merná tepelná strata prechodom: $H_T = \sum b_x \cdot U_i \cdot A_i + \Delta U \cdot \sum A_i = 1518,2$ W/K				
Merná tepelná strata vetraním ³⁾ : $H_v = \rho_a \cdot c_a \cdot n_{inf} \cdot V / 3600 = 1727,8$ W/K				
Merná tepelná strata: $H = H_v + H_T = 3246,0$ W/K				
Potreba tepla na vykurovanie				
Celkové vnúťorné zisky: $Q_{gn} = Q_s + Q_i = 155\,626,8$ kWh/a				
Faktor využitia tepelných ziskov: $\eta_{gn} = 0,84$				
Potreba tepla na vykurovanie: $Q_H = (H_T + H_v) \cdot (\theta_{int} - \theta_{e,m}) \cdot t \cdot 0,024 \cdot 0,84 \cdot (Q_i + Q_s) = 135\,860,2$ kWh/a				
Merná potreba tepla na vykurovanie: $Q_{H,nd} = Q_H / A_b = 30,28$ kWh/m ²				
Vyhodnotenie				
Odporúčaná hodnota $Q_{H,nd,r1,1}$: ⁴⁾		$Q_{H,nd} > Q_{H,nd,r1,1}$ Nevyhovuje		
$Q_{H,nd,r1,1} = 25$ kWh/(m ² .a)				

¹⁾ Podľa STN 73 0540-2/Z1 možno za predpokladu spojitely tepelnoizolačnej vrstvy na vonkajšom povrchu konštrukcie a použitia nových systémov murovaných konštrukcií spĺňajúcich aspoň požiadavky normalizované od 1.1.2016 uvažovať s hodnotou $\Delta U = 0,02$.

²⁾ Hodnota priepustnosti slnečného žiarenia 0,60 sa získala z priemeru hodnôt uvažovaných pre jednotlivé otvorové konštrukcie takto:

- nové plastové okná (aj lodžia): $g_{gl} = 0,60$;
- nové plastové okná v schodiskovej a výťahovej časti: $g_{gl} = 0,60$;
- vymenené plastové okná a dvere (aj lodžia): $g_{gl} = 0,60$.

³⁾ Tieniacy faktor sa určil ako súčin faktorov opísaných v 2.1.4.2, keď hodnota každého z faktorov sa zjednodušene uvažovala 0,8, teda $F_{sh,ob,k} \cdot F_{sh,gl} \cdot (1 - F_F) = 0,8 \cdot 0,8 \cdot 0,8 = 0,5$. Takéto zjednodušenie je prípustné pre obytné budovy.

⁴⁾Použila sa hodnota $V / V_b = 0,80$, používaná pre všetky budovy okrem nových rodinných domov a obnovovaných budov v pôvodnom stave.

⁵⁾Odporúčaná hodnota $Q_{H,nd,r1,1}$ sa určila z Tab. 2.7 na základe faktora tvaru budovy.

5.2.5 Čiastkový záver

V rámci energetickej bilancie obnoveného bytového domu sa vypočítala merná potreba tepla na vykurovanie. Na základe porovnania súčiniteľa prechodu tepla stavebných konštrukcií s odporúčanými hodnotami sme dospeli k záveru, že konštrukcie spĺňajú požiadavku na tepelnú ochranu, avšak budova nespĺňa energetické kritérium podľa STN 73 0540-2/Z1.